2014 年真题参考答案

一、选择题

(1) A. (2) C. (3) D. (4) D. (5) B. (6) A. (7) B. (8) C.

二、填空题

(9) $20-Q$. (10) $\frac{3}{2}-\ln 2$. (11) $\frac{1}{2}$. (12) $\frac{e-1}{2}$. (13) $[-2,2]$. (14) $\frac{2}{5n}$.

三、解答题

(15) $\frac{1}{2}$.

(16) $-\frac{3}{4}$.

(17) $f(u)=\frac{1}{16}e^{4u}-\frac{1}{4}u-\frac{1}{16}$.

(18) 和函数 $s(x)=\frac{3-x}{(1-x)^3}$, 收敛域为 $(-1,1)$.

(19) 证明略.

(20) (Ⅰ) $(-1,2,3,1)^T$.

(Ⅱ) $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 2-k_1 & 6-k_2 & -1-k_3 \\ -1+2k_1 & -3+2k_2 & 1+2k_3 \\ -1+3k_1 & -4+3k_2 & 1+3k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

(21) 证明略.

(22) (Ⅰ) $F_Y(y)=\begin{cases} 0, & y<0, \\ \frac{3}{4}y, & 0\leqslant y<1, \\ \frac{1}{2}+\frac{1}{4}y, & 1\leqslant y<2, \\ 1, & y\geqslant 2. \end{cases}$

(Ⅱ) $\frac{3}{4}$.

(23) (Ⅰ) (X,Y) 的概率分布为

Y \ X	0	1
0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

(Ⅱ) $\frac{4}{9}$.